2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon a kérdésekre!

A kénnel átitatott fenyőfa pálcákat Kínában már a 6. században használták tűzgyújtásra. Európában a 16-18. századig a tűzszerszám az acél-kova-tapló megoldás volt. A kovakő és az acél összeütésével szikrát pattintottak, a keletkező szikrát a taplóban (vagy száraz vászondarabban) felfogva, parázs keletkezett, amely egyre jobban felizzott.

A turini gyertya és a kénezett fapálcika

Az olasz Louis Peyla próbálta először a foszfort gyújtó készítésére használni 1779-ben. Peyla kísérleteire alapozva, az ő elképzeléseit tökéletesítve hozta létre a turini gyertyát Jan Ingen Housz holland természettudós. Egy zártvégű (beforrasztott) üvegcső aljára foszfort és ként helyeztek, majd beletoltak egy viasszal átitatott pamutfonalat a cső zárt végéig, nyitott végét viasszal légmentesen lezárták a kilógó fonaldarab beágyazásával. Az így kialakított csövecske beforrasztott végét óvatosan felmelegítették, így az ott levő foszfor és kén megolvadt, majd kihűlés után egy göb képződött a pamutfonal belső végén. A használat során, a csőből kihúzott pamutbél foszforos vége a levegőre kerülve lángra lobbant.

A mártógyufa, majd dörzsgyufa

A mártógyufát 1805-ben, Párizsban találtak fel. A megoldás azon alapult, hogy a kálium-klorát ($KClO_3$) a szerves, és egyéb éghető anyagokat koncentrált kénsavval reagálva hevesen meggyújtja. Ez a vegyület tömény kénsavban perklórsavra ($HClO_4$) és klór-dioxidra (ClO_2) bomlik, utóbbi, mint erős oxidálószer biztosítja a „gyúlás”-t. Ennek alapján Jean Chancel gyufafejlesztő kálium-klorátot, kénvirágot (kénpor), likopódiumot (kapcsos korpafű spórája) és arabgumi (ragasztó-, sűrítőszer) oldatot tartalmazó keverékből készített bevonattal (fejjel) látta el a kis fapálcikákat, amelyekhez kis üvegecskében koncentrált kénsavat mellékelt. Az így kialakított pálcika fejét kénsavba mártva, létrejött a láng.

A kénsav nemcsak maró hatása miatt volt veszélyes, hanem nehézkessé is tette a tűzgyújtást. Ennek kiváltására 1815-ben Franz Paul Tillmetz müncheni gyógyszerész létrehozta az első dörzsgyufát, ami szintén kálium-klorátos keveréken alapult. (Újabb kutatások alapján a foszfort 1825-ben John Thomas Cooper angol vegyész használta először a dörzsgyufa létrehozására.) Tillmetznél sokkal később, 1827-ben, az angol John Walker szintén létrehozott egy dörzsgyufát, ezért az angolok őt tartják a feltalálónak. Ő Robert Boyle 1680-as kísérleteire alapozva alakította ki a gyufafej anyagát, antimon-szulfidból és kálium-klorátból keverve, amit természetes gumi és keményítő elegyével lehetett felvinni a gyufaszálra.

John Walker újabb megoldásában a kénezett végű fára felvitt gyújtófej kálium-klorátot, ként és arabgumit, emellett plusz adalékként dörzsölésre könnyen felrobbanó durranóhiganyt is tartalmazott. A durranóhigany [higany(II)-fulminát, $Hg(CNO)_2$, a fulminsav higanysója] nemcsak drága volt, hanem veszélyes is. Ezért a durranóhigany helyett Samuel Jones antimon-szulfiddal (Sb_2S_3) végzett kísérleteket, és egy ilyen gyújtóelegyet szabadalmaztatott 1832-ben. A gyújtófej elkészítéséhez a kálium-klorátot antimon-szulfiddal és kénnel keverte. Dörzsölés hatására hő fejlődik, oxigén szabadul fel a kálium-klorátból. A keletkező oxigén begyújtja a ként és az antimon-szulfidot. A dörzsgyufa a mártógyufánál tökéletesebb gyújtóeszköznek bizonyult, azonban hátránya volt, hogy veszélyes robbanó anyagot hordozott és lángra lobbanása is robbanás során ment végbe. A francia Charles Sauria fehérfoszfort adagolva javította a gyulladó elegyet, amely könnyebben és minimális szaghatással gyulladt. Ennek a megoldásnak viszont az volt a hátránya, hogy a fehérfoszfor könnyen meggyullad, és ezért a gyufaszálakat a levegőtől elzártan kellett tartani.

A zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálása honfitársunknak, Irinyi Jánosnak köszönhető, aki 1836-ban rájött a megoldásra. Ehhez professzorának, Meissner Pálnak sikertelen kísérlete vezette, aki kén helyett foszfort vett volna, már rég égne". Irinyi a „klórsavas-kálit" ($KClO_3$ - kálium-klorát) ólom-dioxiddal (PbO_2) helyettesítette. A forró vízben megolvasztott és rázással granulált foszfort kihűlés után ólom-dioxiddal és arabgumival egyesítette, az így kapott masszába kénezett végű fapálcikákat mártott. A már kényelmesen használható gyufa azonban még mindig erősen mérgező fehérfoszfort tartalmazott, ezért a legtöbb országban betiltották.
1845-ben Anton von Schrötter osztrák kémikus már felfedezte a vörösfoszfort, így később lehetőség nyílt a veszélyes fehérfoszfor lecserélésére. A biztonsági dörzsgyufánál a vörösfoszfor nem a gyufafejre, hanem a dörzsfelületre került, ami a vörösfoszforon kívül antimon-szulfidot is tartalmazott. A gyújtófejen főleg kálium-klorátot, kénvirágot rögzítettek arabgumi segítségével. Ezt a találmányt azért nevezték „svéd gyufának", mert a szabadalmaztatásban Schröttert megelőzte Gustaf Erik Pasch svéd egyetemi tanár. Ennek alapján, némi tökéletesítés után 1845-ben a Lundström testvérek Jönköpingben kezdték el a „biztonsági gyújtó" gyártását. Az 1860-as években már világszerte elterjedt a svéd gyufa használata. Ennek hatására sorra olyan gyufagyártási eljárások kerültek előtérbe, amelyeknél a fehérfoszfort végül a vörösfoszforral helyettesítették. Az eredeti svéd gyufában jelenlevő kálium-klorát veszélyes volt, a 20. századra felváltotta a kálium-dikromát, valamint az ólom-dioxid. A *modern gyufa* feje oxidálószert (pl. ólom-dioxidot), antimon-szulfidot, üvegport, színezéket tartalmaz kötőanyagba ágyazva. Az így kialakított gyufa feje olyan – a doboz oldalán kialakított – dörzsfelületen lobban lángra, amely vörösfoszfort, barnakövet (mangán-dioxid; MnO_2), őrölt üveget foglal magában, kötőanyaggal rögzítve. A dörzsölés hatására a gőzzé alakult vörösfoszfor gyújtja be az oxidálószert a gyufafejben, az égés átterjed a fa gyújtószálra, amely a láng hordozója.

(Kutasi Csaba: 200 éve született Irinyi János … c. írása nyomán, MKL LXXII. évfolyam 4. szám)

a) Charles Sauria folyadék alatt tárolta a gyufája készítéséhez szükséges foszfort. Az alábbiak közül vajon melyiket használta erre a célra? A helyes válasz aláhúzásával válaszoljon!

Petróleum *Dietil-éter* *Víz* *Kloroform*

b) Jelölje meg az alábbi, egyenletekkel megadott reakciókkal kapcsolatban, hogy melyik típusú gyufa meggyújtásakor játszódik le az adott folyamat!
(A megfelelő cellákba **X-jelet** írjon!)

	Reakcióegyenlet	***Turini gyertya***	***Mártó-gyufa***	***Samuel Jones dörzsgyu-fája***	***Modern gyufa***
A	$2\ Sb_2S_3 + 9\ O_2 = 2\ Sb_2O_3 + 6\ SO_2$				
B	$S + O_2 = SO_2$				
C	$4\ P + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$ / $P_4 + 5\ O_2 = 2\ P_2O_5$				
D	$6\ KClO_3 + 3\ H_2SO_4 = 2\ HClO_4 + 4\ ClO_2 + 3\ K_2SO_4 + 2\ H_2O$				

c) A mártógyufa mártófolyadékát Jean Chancel szórakozott asszisztense egyszer véletlenül a cukortartóba öntötte. Mit tapasztalt? A helyes válasz(ok) aláhúzásával válaszoljon!

Színtelen, szagtalan gáz szabadult fel. *Színtelenül feloldódott a folyadékban a cukor.*

A cukor megfeketedett, szúrós szagú gáz keletkezett. *Heves tűztünemény, sárga láng.*

d) Mi(k) volt(ak) Irinyi János leglényegesebb módosítása(i) a korábban készített gyufákhoz képest? A helyes válasz(ok) aláhúzásával válaszoljon!

Kálium-klorát helyett ólom-dioxidot használt.

A mérgező fehérfoszfort vörösfoszforral helyettesítette.

Gyufája készítésénél a ként teljesen elhagyva foszfort alkalmazott.

A foszfort a gyufafejről a dörzsfelületre helyezte át.

e) Mely atom(ok) oxidációs száma változik meg a fenti táblázat D) pontjában leírt reakcióban?

7 pont	